

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **transpuesta** de una matriz es una operación fundamental en álgebra lineal. Dada una matriz A de dimensiones $m \times n$, su transpuesta A^T es una matriz de dimensiones $n \times m$ donde cada elemento se define como:

$$a_{ij}^T = a_{ji} \text{ para todo } i, j.$$

Por ejemplo, dada la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Su transpuesta A^T es:

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que calcule y muestre la transpuesta de una matriz cuadrada. Para ello deberá realizar 3 funciones: **transMat**, **copyRow** y **outMat**.

La función **outMat** es leaf y muestra la matriz. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero a matriz y el orden de la matriz.

La función **transMat** es una función no leaf que llama a **copyRow**. Para calcular la transpuesta debe copiar cada fila de la matriz original como columna en la matriz resultado. La función transMat se llama desde main y debe recibir un puntero a la matriz original, el orden, y un puntero a la matriz resultado.

Finalmente está **copyRow** que copia una fila de la matriz original a una columna de la matriz resultado. Debe recibir un puntero a la fila origen, puntero a la primera posición de la columna destino, el orden, y el stride (desplazamiento entre elementos de la columna).

El programa debe ser extensible a cualquier orden.

Ejemplo de ejecución:

Dada una matriz de enteros de orden 3:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

La transpuesta resultante es:

1 4 7

2 5 8

3 6 9